

CALCULUS β & τ – UGE 3: KOMPLEKSE TAL

HENRIK GARDE

INSTITUT FOR MATEMATIK, AARHUS UNIVERSITET



AARHUS
UNIVERSITY

Først lidt om geometri og trigonometri

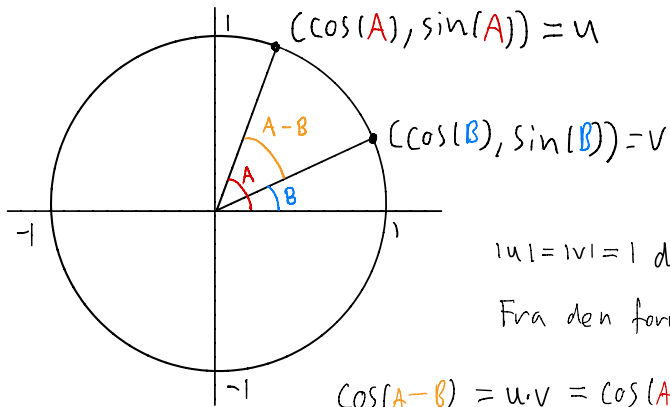
For vektorer i planen u og v gælder:

$$u \cdot v = |u| \cdot |v| \cos(\theta)$$



- $|u|$ er længden af vektor u
- $u \cdot v$ er prik produktet $u_1 v_1 + u_2 v_2$

Additionsformler for cosinus og sinus



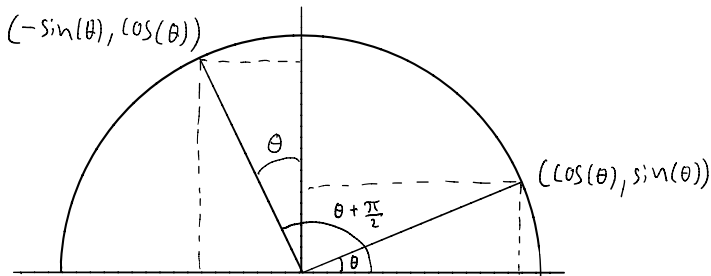
$|u| = |v| = 1$ da $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

Fra den forrige formel:

$$\cos(A-B) = u \cdot v = \cos(A)\cos(B) + \sin(A)\sin(B)$$

Erstat nu B med $-B$:

$$\cos(A+B) = \cos(A)\cos(B) - \sin(A)\sin(B)$$



$$\sin(A+B) = -\cos\left(A+B+\frac{\pi}{2}\right)$$

addition formula for cosine $\rightarrow$ $= -\left(\cos(A)\cos\left(B+\frac{\pi}{2}\right) - \sin(A)\sin\left(B+\frac{\pi}{2}\right)\right)$

$$= \cos(A)\sin(B) + \sin(A)\cos(B)$$

Nogle "simple" ligninger

Kan I løse følgende ligninger?

a) $2x - 1 = 0 \Rightarrow x = ?$

b) $x^2 - 5 = 0 \Rightarrow x = ?$

c) $x^2 + 1 = 0 \Rightarrow x = ?$

Nogle "simple" ligninger

Kan I løse følgende ligninger?

a) $2x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$

Kræver rationale tal

b) $x^2 - 5 = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{5}$

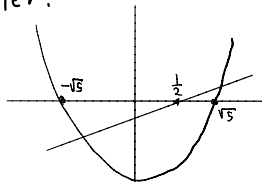
Kræver reelle tal
da $\sqrt{5}$ er irrational

c) $x^2 + 1 = 0 \Rightarrow x = ?$

Bemærk faktorisering af polynomier:

a) $2x - 1 = 2(x - \frac{1}{2})$

b) $x^2 - 5 = (x - \sqrt{5})(x + \sqrt{5})$



- Hvis x er et reelt tal, så gælder

$$x^2 \geq 0$$

så ingen reelle løsninger til $x^2 = -1$.

- Vi udvider nu til komplekse tal $\mathbb{C}$
- i kaldes den imaginære enhed som løser $\mathbb{C}$:

$$i^2 = -1$$

- Et komplekst tal z er

$$z = a + ib \quad (\text{standard form})$$

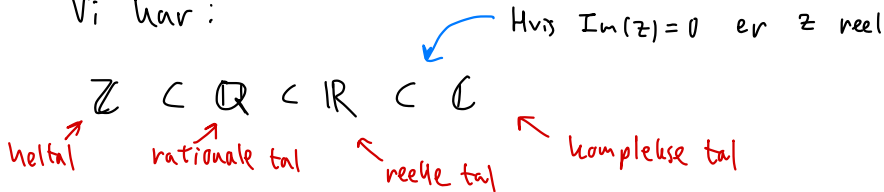
hvor a og b er almindelige reelle tal

$$z = a + i b \quad (\text{standard form})$$

- a kaldes realdelen, $\operatorname{Re}(z)$
- b kaldes imaginærdelen, $\operatorname{Im}(z)$

$$z_1 = z_2 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \operatorname{Re}(z_1) = \operatorname{Re}(z_2) \\ \operatorname{Im}(z_1) = \operatorname{Im}(z_2) \end{cases}$$

Vi har:



Regneregler

Sædvanlige algebraiske regneregler gælder

Lad $z_1 = a_1 + ib_1$ og $z_2 = a_2 + ib_2$

$$\begin{aligned} \bullet \quad z_1 + z_2 &= (a_1 + ib_1) + (a_2 + ib_2) \\ &= a_1 + a_2 + i(b_1 + b_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad z_1 \cdot z_2 &= (a_1 + ib_1)(a_2 + ib_2) \\ &= \underbrace{a_1 a_2 - b_1 b_2}_{\operatorname{Re}(z_1 z_2)} + i \underbrace{(a_1 b_2 + a_2 b_1)}_{\operatorname{Im}(z_1 z_2)} \end{aligned}$$

Husk:
 $i^2 = -1$

Bemærk:

polynomium fra lign. (c)

$$(x-i)(x+i) = x^2 - ix + ix - i^2 = x^2 + 1$$

i faktorisering
indgår komplekse tal!

reelle koefficienter

eks

$$(2+3i)(4-2i) = ?$$

Bemærk:

polynomium fra lign. (c)

$$(x-i)(x+i) = x^2 - ix + ix - i^2 = x^2 + 1$$

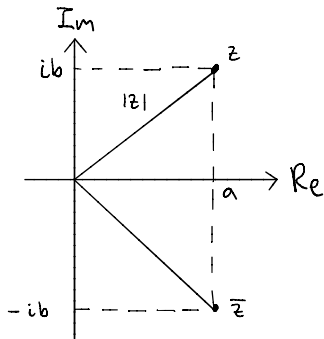
i faktorisering
indgår komplekse tal!

reelle koefficienter

eks

$$\begin{aligned}(2+3i)(4-2i) &= \overset{8}{2 \cdot 4} + \overset{6}{3i \cdot (-2i)} + \overset{12i}{3i \cdot 4} + \overset{-4i}{2 \cdot (-2i)} \\ &= 14 + 8i\end{aligned}$$

Kompleks talplan



Modulus / absolutværdi

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (\text{afstand til } 0)$$

hvor $z = a + ib$ (standard form)

Kompleks konjugering

$$\bar{z} = a - ib$$

(fortegnsskifte på $\text{Im}(z)$)

For to komplekse tal z_1, z_2 er

$$|z_1 - z_2|$$

afstanden mellem z_1 og z_2

eks

- Hvilke komplekse tal z opfylder

$$|z - 3 - 3i| \geq |z + 1 + i| \quad ?$$

eks

- Hvilke komplekse tal z opfylder

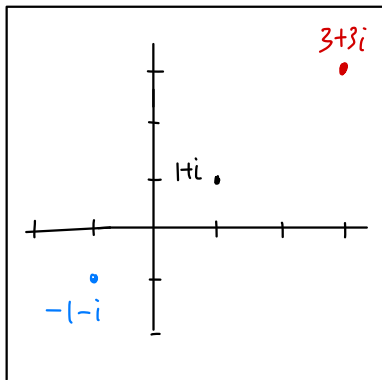
$$|z - 3 - 3i| \geq |z + 1 + i| \quad ?$$

$$|z - \underbrace{(3+3i)}_{z_1}|$$

$$|z - \underbrace{(-1-i)}_{z_2}|$$

- Lige stor afstand til gennemsnittet

$$z_3 = \frac{z_1 + z_2}{2} = 1 + i$$



eks

- Hvilke komplekse tal z opfylder

$$|z - 3 - 3i| \geq |z + 1 + i| \quad ?$$

$$|z - \underbrace{(3+3i)}_{z_1}|$$

$$|z - \underbrace{(-1-i)}_{z_2}|$$

- Lige stor afstand til gennemsnittet

$$z_3 = \frac{z_1 + z_2}{2} = 1 + i$$

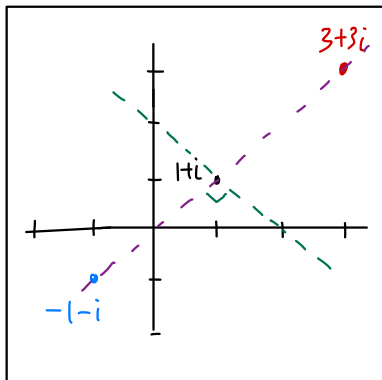
- Linje L_1 gennem z_1, z_2, z_3 :

$$(z_1 - z_3)t + z_3 = (2+2i)t + 1+i, \quad t \in \mathbb{R}$$

- Linje L_2 gennem z_3 og vinkelret på L_1 ,

$$(1-i)t + z_3 = (1-i)t + 1+i, \quad t \in \mathbb{R}$$

↑ da $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ er vinkelret på $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$



eks

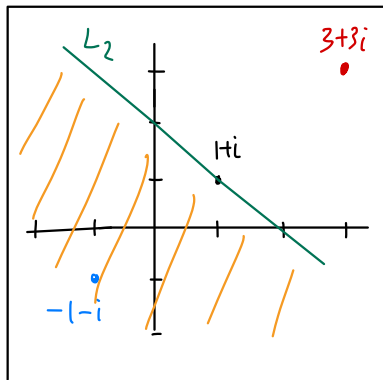
- Hvilke komplekse tal z opfylder

$$|z - 3 - 3i| \geq |z + 1 + i| \quad ?$$

$$|z - \underbrace{(3+3i)}_{z_1}|$$

$$\leftarrow |z - \underbrace{(-1-i)}_{z_2}|$$

- punkter på L_2 har samme afstand til z_1 og z_2 .
- punkter under L_2 har kortere til z_2 end til z_1 .



Division med komplekse tal

- En vigtig udregning:

$$z \cdot \bar{z} = (a+ib)(a-ib) = a^2 + b^2 = |z|^2 \in \mathbb{R}$$

- Hvorfor vigtig? Multiplikativ invers

$$z \neq 0: z \cdot \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{|z|^2}{|z|^2} = 1 \Rightarrow \boxed{\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}}$$

- Nyttig regneregler: $\boxed{\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{|z_2|^2}}$

Andre nyttige regneregler:

$$|\bar{z}| = |z|, \quad |z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|, \quad \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \quad \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2, \quad \overline{\left(\frac{z_1}{z_2} \right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$$

eks

$$\frac{3+2i}{1+3i} = ?$$

eks

$$\frac{3+2i}{1+3i} = \frac{(3+2i)(1-3i)}{|1+3i|^2} = \frac{3+6+i(2-9)}{1^2+3^2} = \frac{9}{10} - \frac{7}{10}i$$

Det vil sige $\operatorname{Re}\left(\frac{3+2i}{1+3i}\right) = \frac{9}{10}$ og $\operatorname{Im}\left(\frac{3+2i}{1+3i}\right) = -\frac{7}{10}$

eks

$$\left| \frac{2i \cdot \overline{(3+4i)}}{(1+2i) \cdot (1+i)} \right| = ?$$

eks

$$\frac{3+2i}{1+3i} = \frac{(3+2i)(1-3i)}{|1+3i|^2} = \frac{3+6+i(2-9)}{1^2+3^2} = \frac{9}{10} - \frac{7}{10}i$$

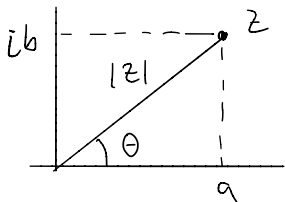
Det vil sige $\operatorname{Re}\left(\frac{3+2i}{1+3i}\right) = \frac{9}{10}$ og $\operatorname{Im}\left(\frac{3+2i}{1+3i}\right) = -\frac{7}{10}$

eks

$$\left| \frac{2i \cdot \overline{(3+4i)}}{(1+2i) \cdot (1+i)} \right| = \frac{|2i| \cdot |3+4i|}{|1+2i| \cdot |1+i|}$$

$$= \frac{2\sqrt{25}}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{2}} = \frac{10}{\sqrt{10}} = \sqrt{10}$$

Argument og polær form



$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |z| \cos(\theta) \\ |z| \sin(\theta) \end{pmatrix}$$

eller

$$z = |z| (\cos(\theta) + i \sin(\theta))$$

hvor vinklen θ kaldes
et argument af z

Vi definerer nu $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$

så $z = |z| e^{i\theta}$ (polær form)

For $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ og $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$ gælder:

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= r_1 r_2 (\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) \\ &= r_1 r_2 \left[(\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2) + i (\cos \theta_1 \sin \theta_2 + \sin \theta_1 \cos \theta_2) \right] \end{aligned}$$

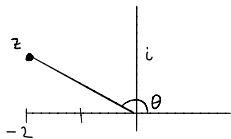
For $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ og $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$ gælder:

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= r_1 r_2 (\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) \\ &= r_1 r_2 [(\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2) + i(\cos \theta_1 \sin \theta_2 + \sin \theta_1 \cos \theta_2)] \\ &\quad \quad \quad \uparrow \text{ additionsformler } \uparrow \\ &= r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)] \\ &= r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)} \end{aligned}$$

Bemærk: $z^n = r^n e^{in\theta}$ for $z = r e^{i\theta}$, $r \geq 0$, og heltal n .

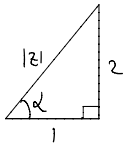
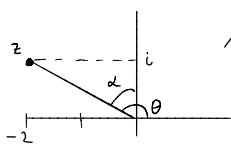
ex

Find polar form of $z = -2 + i$.



eks

Find polar form af $z = -2 + i$.



$$z = |z| e^{i\theta} \quad \text{hvor } \theta = \frac{\pi}{2} + \alpha$$

$$|z| \cos(\alpha) = 1$$

$$|z| \sin(\alpha) = 2$$

$$|z| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

Så α findes ved:

$$\cos(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad \sin(\alpha) = \frac{2}{\sqrt{5}} \quad \text{eller} \quad \tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} = 2$$

$$\text{I alt: } z = \sqrt{5} e^{i(\frac{\pi}{2} + \text{Arctan}(2))}$$

kan udregnes numerisk til
 $\text{Arctan}(2) \approx 1,107$

Løsning af andengrads ligninger

- Lad $d = re^{i\theta}$, $r \geq 0$, og lad
 $w_1 = \sqrt{r} e^{i\frac{\theta}{2}}$ og $w_2 = \sqrt{r} e^{i(\frac{\theta}{2} + \pi)} = -w_1$ (da $e^{i\pi} = -1$).

- Vi har nu

$$\begin{cases} w_1^2 = \sqrt{r}^2 e^{i2 \cdot \frac{\theta}{2}} = re^{i\theta} = d \\ w_2^2 = \sqrt{r}^2 e^{i2 \cdot (\frac{\theta}{2} + \pi)} = re^{i(\theta + 2\pi)} = d \end{cases}$$

Løsning af andengrads ligninger

- Lad $d = r e^{i\theta}$, $r \geq 0$, og lad
 $w_1 = \sqrt{r} e^{i\frac{\theta}{2}}$ og $w_2 = \sqrt{r} e^{i(\frac{\theta}{2} + \pi)} = -w_1$ (da $e^{i\pi} = -1$).

• Vi har nu

$$\begin{cases} w_1^2 = \sqrt{r}^2 e^{i2 \cdot \frac{\theta}{2}} = r e^{i\theta} = d \\ w_2^2 = \sqrt{r}^2 e^{i2 \cdot (\frac{\theta}{2} + \pi)} = r e^{i(\theta + 2\pi)} = d \end{cases}$$

- Altså findes altid løsninger w_1, w_2 til $w^2 = d$
(kaldes kvadratrødder af d)

- Da $(w - w_1)(w - w_2) = w^2 - \underbrace{(w_1 + w_2)}_0 w + \underbrace{w_1 w_2}_{-w_1^2} = w^2 - d$
så er w_1, w_2 de eneste løsninger af $w^2 = d$.

- Vi ser nu på en generel 2. grads lign., $a, b, c \in \mathbb{C}$ og $a \neq 0$:

$$0 = az^2 + bz + c = a\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c$$



$$(2az + b)^2 = b^2 - 4ac = D \quad (\text{diskriminant}).$$

- Vi ved der er to løsninger til $w^2 = D$, $\pm\sqrt{D}$, så

$$2az + b = \pm\sqrt{D} \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{z = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}}$$

eks

Løs $z^2 + iz + 2 = 0.$

eks

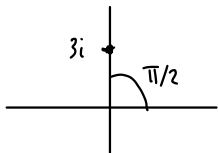
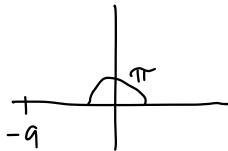
$$\text{Løs } z^2 + iz + 2 = 0.$$

$$D = i^2 - 4 \cdot 2 = -9 = 9e^{i\pi}$$

$\Downarrow$

$$\pm \sqrt{D} = \pm 3e^{i\frac{\pi}{2}} = \pm 3i$$

$$\text{løsninger: } \frac{-i \pm 3i}{2} = \begin{cases} -2i \\ i \end{cases}$$



Sætning (Generel n'te grads ligning)

Et komplekst polynomium af grad $n > 0$:

$$p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$$

med koefficienten $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ og $a_n \neq 0$, kan entydigt faktoriseres på formen

$$p(z) = a_n (z - z_1)^{m_1} (z - z_2)^{m_2} \dots (z - z_k)^{m_k}.$$

Her er $z_1, \dots, z_k \in \mathbb{C}$ alle de forskellige løsninger (rødder) til

$$p(z) = 0$$

og tallene $m_1, \dots, m_k \in \mathbb{N}$ kaldes **multipliciteterne** til rødderne.

Der gælder at $m_1 + \dots + m_k = n$

En n 'te gradsligning har altså præcis n løsninger, når vi tæller multipliciteten. F.eks. gælder

$$2z^3 + iz^2 = 2z^2(z + \frac{i}{2})$$

så ligningen $2z^3 + iz^2 = 0$ har løsningerne

$$\left. \begin{array}{l} z = 0 \text{ (multiplicitet 2)} \\ z = -\frac{i}{2} \text{ (multiplicitet 1)} \end{array} \right\} \text{ sum af multipliciteter: 3}$$